



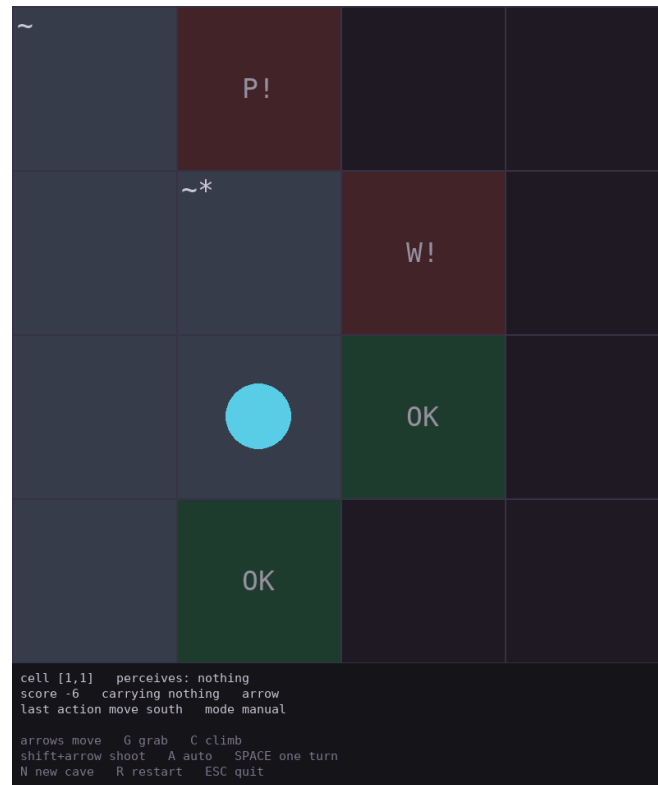
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / CLASE 12

Lab 06 – El mundo de Wumpus

Cristhian Aguilera

2026-08-18



Contenidos

1. Objetivos del Laboratorio

2. Tarea Lab 06

Objetivos del Laboratorio

Al finalizar este laboratorio, los estudiantes podrán:

Traducir las reglas del mundo de Wumpus a una codificación lógica en Python, incluyendo las reglas de brisa y hedor para cada casilla visitada.

Implementar una solución de inferencia por enumeración que permita determinar la seguridad de las casillas adyacentes a las visitadas.

Desarrollar un agente que utilice la base de conocimiento para tomar decisiones seguras, evitando entrar en casillas peligrosas y priorizando la recolección de oro.

01

SECCIÓN

Tarea Lab 06

1.1 El proyecto

1.2 Requerimientos

1.3 Rúbrica y entrega

Agente y Wumpus

⌚ 90 min en clase + la semana · Grupal (2)

Implementar Wumpus con un agente que **demuestre** qué casillas son seguras y cuáles no, y que pueda recoger el oro y volver a la salida sin morir.

[0,0] 	[1,0] ?	[2,0] ?	[3,0] ?
[0,1] ?	[1,1] ?	[2,1] ?	[3,1] ?
[0,2] ?	[1,2] ?	[2,2] ?	[3,2] ?
[0,3] ?	[1,3] ?	[2,3] ?	[3,3] ?

[0,0] sin percepciones

↑

←

→

↓

tomar

reiniciar

Inferencias actuales

$\neg P_{1,0}$

$\neg P_{0,1}$

$\neg W_{1,0}$

$\neg W_{0,1}$

Inicio en [0,0]: sin brisa ni hedor.

Requerimientos

- El juego debe ser implementado en Python, utilizando UV y PyGame.
- Se debe crear una clase `KnowledgeBase` que almacene las reglas del mundo y permita la inferencia.
- El agente debe ser autónomo y capaz de tomar decisiones basadas en la información disponible, evitando casillas peligrosas y priorizando la recolección de oro.
- El mundo debe ser aleatorio, pero reproducible, con cuevas de tamaño 4×4 y un solo Wumpus.
- Se debe utilizar un algoritmo de búsqueda para planificar los movimientos del agente, asegurando que solo se mueva a casillas demostradas seguras.
- Debe soportar una opción de ejecución paso a paso.

Rúbrica y entrega

Cada condición se cumple o no se cumple, sin puntaje parcial, revisado ejecutando tu juego.

#	Condición	Puntos
1	El software corre sin errores y cumple con los requerimientos básicos del juego.	1
2	Existe una knowledge base que almacena las reglas del mundo y permite la inferencia.	1
3	El agente es autónomo y toma decisiones basadas en la información disponible, evitando casillas peligrosas y priorizando la recolección de oro.	2
4	La búsqueda de caminos se realiza correctamente, asegurando que el agente solo se mueva a casillas demostradas seguras.	1
5	Se utiliza un algoritmo de búsqueda para planificar los movimientos del agente.	1
6	Soporta la ejecución paso a paso.	1

Total: 7 puntos.

- **Entrega:** el proyecto `uv` comprimido (`lab06-apellido.tar`), una semana después de la sesión.
- Debe correr con `uv run python main.py` y se sube a Blackboard.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 • CLASE 12

¡Fin del Lab 6
